

MATEMATICAS FINANCIERAS

INTEGRANTES:

- DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ GUSTAVO ALONSO
- FONSECA NAVA ABRAHAM LEONARDO
- GÓNZALEZ VÁZQUEZ SAUL
- GRANADOS GALVAN LUIS ESTEBAN

$\frac{15}{15} = \frac{10}{=}$:)

TAREA: 1

MATEMATICAS FINANC

EJERCICIOS DE INTERES SIMPLE

Resolver los siguientes ejercicios a mano entre 3 o 4 integrantes, usar calculadora científica.

• Encuentre el valor de X y expresa a 6 decimales (1 pto c/u).

1: $9^{2x+3} = 27^{x-1}$

$\log(9^{2x+3}) = \log(27^{x-1})$

$\Rightarrow 2x+3\,(\log(9)) = x-1\,(\log(27))$

$\Rightarrow 2x+3\,(\log_3(9)) = x-1\,(\log_3(27))$

$\Rightarrow 2x+3\,(2) = x-1\,(3)$

$\Rightarrow 4x+6 = 3x-3$

$\Rightarrow 4x-3x = -3-6 \Rightarrow x = -9$ //

$\therefore x = -9.000000$ //

2: $5^x + 5^{2-x} = 30.$

$5^x + 5^{2-x} = 30$

$\Rightarrow 5^x + 5^{2-x} = 30$

$\Rightarrow 5^x + \frac{25}{5^x} = 30$

$\Rightarrow (5^x)^2 + 25 = 30(5^x) \Rightarrow (5^x)^2 + 25 = 30(5^x)$

$\Rightarrow u = 5^x \Rightarrow u^2 + 25 = 30(u) \Rightarrow u^2 - 30(u) + 25 = 0$

$\Rightarrow u = \frac{-(-30) \pm \sqrt{(-30)^2 - 4(1)(25)}}{2(1)} = \frac{30 \pm \sqrt{900-100}}{2} = \frac{30 \pm \sqrt{800}}{2} = u = \frac{30 \pm 20\sqrt{2}}{2}$

$\Rightarrow u_1 = \frac{30+20\sqrt{2}}{2} = 15+10\sqrt{2} = u_1$

$u_2 = \frac{30-20\sqrt{2}}{2} = 15-10\sqrt{2} = u_2$

$\Rightarrow u_1 = 5^x$

$\Rightarrow 5^x = 15+10\sqrt{2}$

$\Rightarrow x\ln(5) = \ln(15+10\sqrt{2})$

$\Rightarrow x = \ln(15+10\sqrt{2})/\ln(5)$

$x = 2.0952564$ //

y $5^x = 15-10\sqrt{2}$

$\Rightarrow x\ln(5) = \ln(15-10\sqrt{2})$

$\Rightarrow x = \ln(15-10\sqrt{2})/\ln(5)$

$x = -0.095256$ //

3: $\ln(x+1) - \ln(x-1) = \ln(2)$

$\Rightarrow \ln(x+1) - \ln(x-1) = \ln(2)$

$\Rightarrow \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) = \ln(2)$

$\Rightarrow \frac{x+1}{x-1} = 2$

$\Rightarrow x+1 = 2(x-1)$

$\Rightarrow x+1 = 2x-2$

$\Rightarrow 1+2 = 2x-x \Rightarrow 3 = x$ //

$\therefore x = 3$ //

comprobación

$\ln(3+1) - \ln(3-1) = \ln(2)$

$\ln(4) - \ln(2) = \ln(2)$

$\ln(\frac{4}{2}) = \ln(2)$

$\ln(2) = \ln(2)$

4: $200(1+0.03)^x = 260$

$200(1+0.03)^x = 260$

$\Rightarrow (1+0.03)^x = \frac{260}{200}$

$\Rightarrow (1.03)^x = 1.3$

$\Rightarrow x\ln(1.03) = \ln(1.3)$

$\Rightarrow x = \frac{\ln(1.3)}{\ln(1.03)} = x = 8.876011$

$\therefore x \approx 8.876011$

5: $50e^{3x-1} = 150.$

$50e^{3x-1} = 150$

$e^{3x-1} = 150/50$

$e^{3x-1} = 3$

$\ln(e)^{3x-1} = \ln(3)$

$3x-1 = \ln(3)$

$3x = \ln(3)+1$

$x = (\ln(3)+1)/3 = 0.699537$

$\therefore x \approx 0.699537$

6: $1000(1+x)^{-10} = 750$

$1000(1+x)^{-10} = 750$

$\Rightarrow (1+x)^{-10} = 750/1000$

$(1+x)^{-10} = .75$

$-10\ln(1+x) = \ln(.75)$

$\ln(1+x) = \ln(.75)/-10$

$\Rightarrow e^{\ln(1+x)} = e^{.028768}$

$\Rightarrow 1+x = e^{.028768}$

$\Rightarrow x = e^{.028768} - 1 = x = 0.029186$

$\therefore x \approx 0.029186$

7: $7^x - 3^x = 0.$

Nota: Resuelto en otra hoja.

⑦ $7^x - 7^{(4-x)} = 10$

Sea $a = 7^x$. Entonces $7^{4-x} = \frac{7^4}{7^x} = \frac{2401}{a}$

la ecuación queda

$$a - \frac{2401}{a} = 10 \implies a^2 - 10a - 2401 = 0$$

ahora resolvemos una ecuación cuadrática en a.

$$a = \frac{10 \pm \sqrt{10^2 + 4 \cdot 2401}}{2} = \frac{10 \pm \sqrt{9704}}{2} = 5 \pm \sqrt{2426}$$

como $a = 7^x > 0$, tomamos $a = 5 + \sqrt{2426}$

volvemos a x

$$x = \log_7 a = \log_7 (5 + \sqrt{2426})$$

✓

Finalmente lo expresamos a 6 decimales

$$x = 2.052348$$

8.- $80\frac{1-(1+0.03)^{-x}}{0.03}=100$

$80\frac{1-(1+0.03)^{x}}{0.03}=100$

$\Rightarrow \frac{1-(1+0.03)^{x}}{0.03}=100/80$

$\Rightarrow \frac{1-(1+0.03)^{x}}{0.03}=1.25$

$\Rightarrow \ln\left(\frac{1-(1+0.03)^{x}}{0.03}\right)=\ln(1.25)$

$\Rightarrow \ln(1-(1+0.03)^{x})-\ln(0.03)=\ln(1.25)$

$\Rightarrow \ln(1-(1+0.03)^{x})=\ln(1.25)+\ln(0.03)$

$\Rightarrow \ln(1-(1+0.03)^{x})=-3.283414$

$\Rightarrow e^{\ln(1-(1+0.03)^{x})}=e^{-3.283414}$

$\Rightarrow 1-(1+0.03)^{x}=e^{-3.283414}$

$\Rightarrow 1-e^{-3.283414}=(1+0.03)^{x}$

$\Rightarrow 0.962499=(1+0.03)^{x}$

$\Rightarrow \ln(0.962499)=x\ln(1+0.03)$

$\Rightarrow \ln(0.962499)=x\ln(1.03)$

$\Rightarrow \ln(0.962499)/\ln(1.03)=x=-1.293092$

$\therefore x\approx -1.293092$ ✓

9.- $10\ln(x+2)=2\ln(x)+5$

$10\ln(x+2)=2\ln(x)+5$

$\Rightarrow \ln(x+2)=2\ln(x)+5/10$

$\Rightarrow \ln(x+2)=\frac{1}{5}\ln(x)+\frac{1}{2}$

$\Rightarrow \ln(x+2)-\frac{1}{2}=\frac{1}{5}\ln(x)$

$\Rightarrow \left(\ln(x+2)-\frac{1}{2}\right)5=\ln(x)$

$\Rightarrow 5\ln(x+2)-\frac{5}{2}=\ln(x)$

$\Rightarrow 5\ln(x+2)-\ln(x)=\frac{5}{2}$

$\Rightarrow \ln(x+2)^{5}-\ln(x)=5/2$

$\Rightarrow \ln\left(\frac{(x+2)^{5}}{x}\right)=5/2$

$\Rightarrow e^{\ln\left(\frac{(x+2)^{5}}{x}\right)}=e^{5/2}$

$\Rightarrow \frac{(x+2)^{5}}{x}=e^{5/2}$

$\Rightarrow (x+2)^{5}=e^{5/2}\,x$

$\Rightarrow \ln(x+2)^{5}=\ln(x\,e^{5/2})$

$5\ln = \ln(x)\cdot 5/2$

$\therefore$ No tiene solución real

ejercicio repetido ✓

9. $10\ln(x+2) = 2\ln(x) + 5$

$\Rightarrow 10\ln(x+2) - 2\ln(x) = 5$

$\Rightarrow 5\ln(x+2) - \ln(x) = \frac{5}{2}$

$\Rightarrow \ln([x+2]^5 / x) = \frac{5}{2}$

$\Rightarrow (x+2)^5 / x = e^{5/2}$

$\Rightarrow$ Sin solución real



10.- $\ln(x^2+3x) - \ln(x) = 1$

$\ln(x^2+3x) - \ln(x) = 1$

$\Rightarrow \ln\left(\frac{x^2+3x}{x}\right) = 1$

$\Rightarrow e^{\ln\left(\frac{x^2+3x}{x}\right)} = e^1$

$\Rightarrow \frac{x^2+3x}{x} = e$

$\Rightarrow x^2+3x = e \cdot x$

$= 2.718281x$

$\Rightarrow x^2 + 3x - 2.718281x = 0$

$\Rightarrow x^2 + .281718x = 0$

$\Rightarrow \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4(a)(c)}}{2(a)} = \frac{-.281718 \pm \sqrt{(.281718)^2 - 4(1)(0)}}{2} = \frac{-.281718 \pm \sqrt{(.281718)^2}}{2}$

$x_1 = \frac{-.281718 + .281718}{2} = 0$

$x_2 = \frac{-.281718 - .281718}{2} = -.281718$

∴ Como $-.281718$ aplicando un log. no existe, por lo cual este no funciona, y al probar con 0 tampoco es posible ya que no esta definido, por lo cual no existe una solución real.

(11) Explique con sus propias palabras y de forma analítica la relación entre interés y tasa de interés.

Interes es la cantidad de dinero que se paga por el uso de un capital durante un periodo determinado

La tasa de interes es el porcentaje que se aplica a un capital para calcular de cuánto sera el interes de un periodo.

Por ejemplo, si se pide prestado $10,000 y al final de un año se tiene que pagar $1,000 adicionales, esos $1,000 son el interes, mientras que la tasa de interes fue del 10% anual.

De manera analitica podria decir que la tasa de interés es el factor proporcional y el interés es el producto monetario de ese factor. La formula $I = C \cdot i \cdot t$ refleja esta relacion: El interés (I) solo existe porque hay un capital (C), un tiempo (t) y una tasa (i) que lo determina.

12º Investigar que es:

▲Letra de cambio: Se puede definir como un documento mercantil que incorpora la orden de una persona (denominada librador) a otra persona (denominado librado) de pagar a un tercero (denominada tomador) una suma determinada, a la presentación del documento o en una fecha futura.
Se trata de un titulo-valor (un documento que recoge un derecho y es transmisible) regulado por la Ley Cambiaria y del Cheque (Ley 19/1985)

▲Pagares: Es un titulo de credito, regulado por la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito. Este compromete a pagar una cantidad a un beneficiario con limite de fecha. Se trata de un titulo de un credito ya que el poseedor podra exegir el pago dentro de los terminos que hayan acordo para la emisión del documento.

▲Valor nominal: Es el valor que se le asigna a un bien o a un titulo que es proporcionado por un emisor, es decir, que debe estar expuesto de manera explicita en el texto del propio titulo. Por lo tanto, se puede decir que el valor nominal es una cantidad en dinero que el propietario atribuye al titulo o valor que representa la suma que recibio a cambio del mismo.

13. Tasas pasivas. Es el interés que el banco o entidad financiera pagan a sus clientes que depositan dinero en ellas. Algunos ejemplos:

i) Cuenta de Ahorro Tradicional
Entidad: BBVA Tasa: 32.00%.
Intereses calculados sobre saldo diario, en cuenta al final del mes.
Base de cálculo de intereses 360 días, año comercial.

ii) Depósitos a Plazo Fijo
Entidad: BBVA Tasa: 36.00%.
Para personas naturales y jurídicas. Intereses pagados al vencimiento.
Base de cálculo de intereses 360 días, año comercial.

iii) Inversión creciente
Entidad: Bancoppel Tasa: 3.00%.
Cálculo bajo el supuesto de que la inversión se mantiene durante el plazo objetivo de 12 meses.

iv) Pagaré
Entidad: Inbursa Tasa: 2.81%.
Depósito a plazo fijo liquidable al vencimiento, ofreciendo una inversión con rendimientos.

v) Cetes
Entidad: SHCP Tasa: 7.91%.
Certificados de la Tesoreria de la Federación. Emitidos por el gobierno mexicano en pesos y se adquieren a precio de descuento.

Tasas activas. Es el interés que cobran las entidades financieras por el dinero que prestan a sus clientes.

i) Tarjeta de crédito
Entidad: Banamex Tasa: 64.40%.
Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días.

ii) Crédito de auto
Entidad: Banorte Tasa: 14.99%.
Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días. Intereses cobrados al vencimiento.

iii) Hipóteca
Entidad: Santander Tasa: 13.25%
Intereses sobre el saldo deudor con base a 360 días. Intereses cobrados al vencimiento.

iv) Crédito de Nómina
Entidad: HSBC Tasa: 35.9%.
Intereses sobre el saldo deudor con base a 360 días. Intereses cobrados al vencimiento.

v) Crédito Pyme
Entidad: BBVA Tasa: 34%
Financiamiento de capital y activos para empresas. Pago de capital más intereses calculados con tasa variable.

- Banco de México. 2025." Tasas de interés". [Web]. Recuperado de www.banxico.org.mx/TPAWeb/depositRates
- BBVA. 2025." Tasas pasivas vigentes desde el 01/02/2021". [PDF]. Recuperado de www.provincial.com/personas/tasas.comisiones.html.
- Bancoppel. 2025." Pagaré e Inversión Creciente". [PDF]. Recuperado de www.bancoppel.com/inversion_bcopp/inversion.html.
- Inbursa. 2025." Pagaré Inbursa". [PDF]. Recuperado de www.inbursa.com/sites/gfi/cuenta-pagareinbursa.
- Cetesdirecto. 2025." Productos Cetesdirecto". [Web]. Recuperado de www.cetesdirecto.com/sites/portal/productos.cetesdirecto.
- Banamex. 2025." Tarjeta de crédito clásica, Banamex". [Web]. Recuperado de www.banamex.com/es/personas/tarjetas-credito
- Banorte. 2025. "Créditos de auto". [Web] Recuperado de: www.banorte.com/wps/portal/banorte/Home/creditos/creditos-automotriz
- Santander. 2025. "Hipoteca Santander". [Web]. Recuperado de www.santander.com.mx/personas/creditos-hipotecarios
- BBVA. 2025. "Características - Crédito Simple Pyme". [web]. Recuperado de www.bbva.mx/empresas/productos/financiamiento/credito-simple-pyme.

14.- ¿Que cantidad debe invertir hoy al 2.5% de interes bimestral para tener $45,000 dentro de 6 meses?

C=? M=$45,000
i=2.5 t=6/2=3

$C(1+i(t)) = M$

$C(1+0.025(3)) = \$45{,}000$

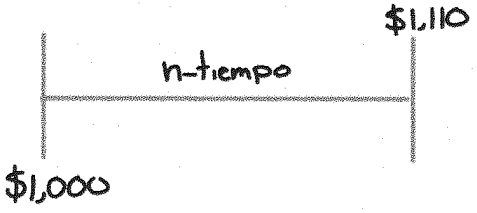
$C(1.075) = 45{,}000$

$C = 45{,}000 / 1.075$

$C = 41{,}860.465116$

15°

A una cierta tasa de interes simple $1,000 se acomulará a $1,110 despues de un cierto periodo de tiempo. Encuentra el valor acomulado de $500 a esa misma tasa de interes al doble tiempo.



Sol. Sabemos que en el caso de los $1,000 esta dado por

$1{,}000\,[1+i(n)] = 1{,}110$

Ahora buscamos i [la tasa de interes]

$\Rightarrow 1{,}000\,[1+i(n)] = 1{,}110$

$\Rightarrow i(n) = \frac{1110}{1{,}000} - 1$

$\Rightarrow i(n) = \frac{111}{100} - \frac{100}{100} = \frac{11}{100}$

$\Rightarrow i = \frac{11}{100 \cdot n}$

Ya encontrada la tasa interes podemos resolver el ejercicio:

$\Rightarrow 500\,[1+i(2n)] = C$ ..... (Sustituimos i)

$500\left[1+\frac{11\cdot 2n}{100\cdot n}\right] = C$

$500\left[1+\frac{22n}{100n}\right] = C$

$500\left[1+\frac{22}{100}\right] = C$

$500\left[\frac{122}{100}\right] = C$

$610 = C$

∴ Lo acomulado con la tasa de interes y en el doble tiempo es $110.00